

Funkcja $f(x) = \frac{ax+b}{1-x^2}$ w punkcie $x = 0$ osiąga ekstremum równe 1. Znajdź liczby a oraz b .

$$f(x) = \frac{ax+b}{1-x^2}$$

$$f'(0) = 0 \quad ; \quad f(0) = 1$$

$$D: \mathbb{R} - \{-1, 1\}$$

① wyznaczamy pochodną funkcji f

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{a(1-x^2) - (-2x)(ax+b)}{(1-x^2)^2} = \frac{a-ax^2+2ax^2+2bx}{(1-x^2)^2} = \\ &= \frac{ax^2+2bx+a}{(1-x^2)^2} \end{aligned}$$

② podstawiamy $x=0$ do wzoru f i f'

$$f'(0) = \frac{a \cdot 0^2 + 2b \cdot 0 + a}{(1-0)^2} = \frac{a}{1} = \boxed{a=0}$$

$$f(0) = \frac{a \cdot 0 + b}{1-0^2} = \frac{b}{1} = \boxed{b=1}$$

$$\text{Odp: } \begin{cases} a=0 \\ b=1 \end{cases}$$